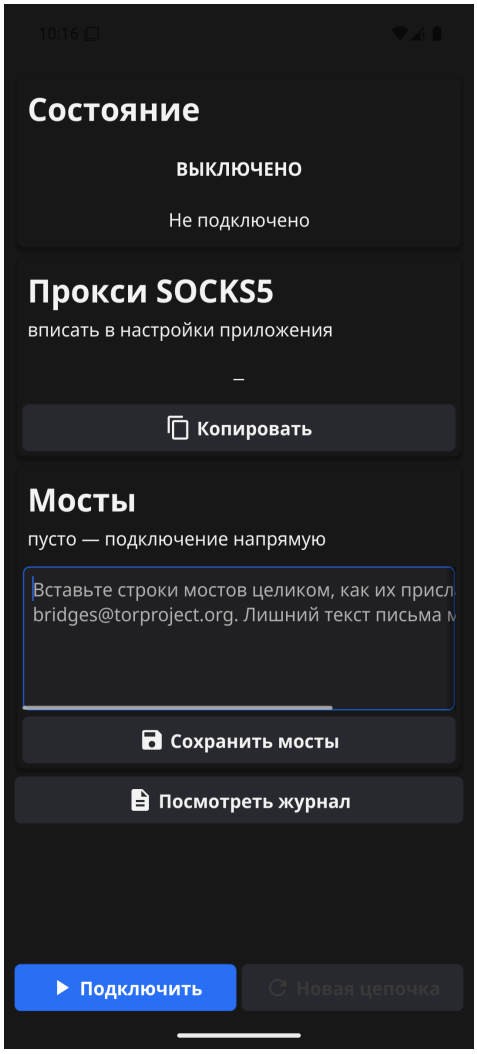
TorLocalProxy

Версия 0.0.12 · руководство пользователя

Мини-прокси для сети Tor без браузера. Приложение поднимает у вас на устройстве локальный прокси-сервер и пропускает через сеть Tor трафик тех программ, которые вы на этот прокси направите.



Главный экран приложения на Android.

Что делает приложение

То же, что делает Tor Browser при подключении, но без браузера. Приложение подключается к сети Tor — при необходимости через мосты, если прямой доступ закрыт, — и отдаёт наружу адрес локального прокси. Дальше любая программа, умеющая работать через SOCKS5, ходит в интернет через Tor.

На Android все приложения делят один локальный интерфейс, поэтому адрес вида 127.0.0.1 виден и остальным программам на устройстве. Именно так работает режим прокси в Orbot.

Чего приложение не делает

- **Не делает вас анонимным.** Tor скрывает ваш адрес от сайта, но логины, куки и отпечаток браузера выдают вас независимо от прокси. Для анонимного веб-сёрфинга нужен Tor Browser — эта задача здесь не решается.
- **Не заворачивает трафик всей системы.** Через Tor пойдёт только то, что вы сами направите на прокси. Программы, не умеющие работать через прокси, продолжат ходить напрямую.
- **Не является браузером.** Ни окна просмотра, ни профилей, ни защиты от отпечатков в нём нет.

Прокси слушает только локальный адрес. Выставлять его наружу нельзя: выход в Tor стал бы открытым прокси для всего интернета.

Установка

Выберите пакет под своё устройство:

Файл	Для чего
TorLocalProxy-0.0.12-arm64-v8a.apk	Телефоны и планшеты Android (почти все современные)
TorLocalProxy-0.0.12-x86_64.apk	Эмулятор Android на компьютере
TorLocalProxy-0.0.12-windows-x86_64.zip	Windows 10 и 11, 64 бита
TorLocalProxy-0.0.12-macos.dmg	macOS на Apple Silicon (M1 и новее)
TorLocalProxy-0.0.12-linux-x86_64.deb	Linux на обычном компьютере (Debian, Ubuntu и родственные)
TorLocalProxy-0.0.12-linux-arm64.deb	Linux на arm64 — одноплатники, ARM-ноутбуки
TorLocalProxy-0.0.12-linux-*.tar.gz	Linux без установки: распаковал и запустил
TorLocalProxy-0.0.12-ios.ipa	iPhone и iPad (в обход App Store, см. ниже)

Android

Скопируйте файл на устройство и откройте его. Android спросит разрешение устанавливать приложения из этого источника — его нужно дать. По кабелю то же самое делается командой:

```
adb install -r TorLocalProxy-0.0.12-arm64-v8a.apk
```

Пакеты подписаны отладочным ключом. Для личного пользования этого достаточно; обновления ставятся только пакетами с той же подписью.

Приложению нужны два разрешения: доступ в интернет и показ уведомлений. Второе — для работы в фоне, о нём ниже.

Windows

Устанавливать нечего: распакуйте архив в любую папку и запустите **TorLocalProxy.exe**. Рядом с приложением лежит **tor.exe** от Tor Project — приложение запускает его само, отдельно открывать не нужно. Переносить exe из папки по одному нельзя: без tor.exe рядом подключаться будет нечем.

Windows SmartScreen может предупредить о неизвестном издателе — пакет не подписан сертификатом. Антивирус иногда убирает и сам tor.exe: тогда файл придётся вернуть из карантина.

macOS

Откройте **.dmg** и перетащите TorLocalProxy в «Программы». tor лежит внутри самого приложения — ставить и настраивать ничего не нужно.

Пакет без подписи Apple, поэтому при первом запуске обычный двойной щелчок macOS отклонит. Откройте приложение через **правую кнопку** → **«Открыть»** и подтвердите — это нужно только один раз. Сборка пока только под Apple Silicon (M1 и новее).

Linux

Два пакета на выбор. **.deb** — обычная установка: приложение ляжет в /opt, появится в меню программ и в командной строке как **torlocalproxy**. Ставится так:

```
sudo apt install ./TorLocalProxy-0.0.12-linux-x86_64.deb
```

.tar.gz — то же самое без установки: распакуйте в любую папку и запустите **./TorLocalProxy**. Права на запуск уже выставлены, chmod не нужен.

tor лежит в комплекте вместе со своими библиотеками — ставить его отдельно не надо. Выносить файл приложения из папки по одному нельзя: без tor рядом подключаться будет нечем.

Сборка идёт на Ubuntu 22.04, поэтому нужен glibc не старше её — это Debian 12, Ubuntu 22.04 и всё, что новее. Архитектуры две: x86_64 и arm64, выберите свою командой **uname -m**.

iPhone и iPad

Apple разрешает ставить приложения только из App Store, а туда это приложение не примут — почему, объяснено ниже, в разделе про работу в фоне. Поэтому пакет ставится в обход магазина, и он **не подписан**: подпись придётся поставить самому.

Проще всего — через **AltStore** или **SideStore**. Это бесплатные магазины, которые подписывают приложение вашим обычным Apple ID и, в отличие от ручной установки, сами продлевают подпись и сами обновляют приложение. Один раз добавьте в них «источник» по ссылке:

```
github.com/wolf3dx/TorLocalProxy/releases/download/altstore/apps.json
```

В AltStore: раздел «Sources» → «+» → вставить ссылку. После этого TorLocalProxy появится в списке — нажмите «Install». Новые версии придут туда сами. SideStore продлевает подпись прямо на телефоне; AltStore для продления раз в неделю просит открытый на компьютере AltServer в той же сети Wi-Fi.

Либо вручную, файлом .ipa. С компьютера на Windows это делает **Sideloadly**: подключите iPhone кабелем, перетащите файл .ipa в окно программы, введите свой обычный Apple ID — она подпишет и установит приложение сама. Пароль от Apple ID остаётся между вами и

Apple; ни нам, ни в приложение он не попадает.

Такая подпись живёт **семь дней**. Это ограничение Apple для бесплатных учётных записей, обойти его нельзя: через неделю приложение перестанет открываться, и его нужно переустановить тем же способом. Данные и мосты при переустановке сохраняются.

После установки откройте Настройки → Основные → VPN и управление устройством и разрешите доверять этому разработчику — иначе iOS не даст приложение запустить.

Обновление приложения

Приложение само проверяет, вышла ли новая версия. Если вышла — сверху окна появляется полоса «Доступна версия …» с кнопкой **«Обновиться»**. Пока новой версии нет, полосы нет. Проверка идёт через сам прокси, когда он поднят, поэтому работает и там, где сайты обновлений заблокированы.

Система	Что делает кнопка «Обновиться»
Windows	Всё сама: скачивает новую версию, проверяет её контрольную сумму, заменяет старую и перезаг
Android	Скачивает APK нужной архитектуры и открывает системный установщик — останется подтвердит
macOS	Скачивает свежий .dmg; дальше как при первой установке — перетащить в «Программы».
Linux	Скачивает тот же вид пакета, из какого приложение поставлено: .deb — если оно стоит в /opt, ина
iPhone, iPad	Обновление приходит само в AltStore или SideStore из добавленного источника — отдельно нажи

Где приложение хранит своё

Рядом с собой. В папке с приложением появляется **Data** — в ней настройки (выбранная тема и галочки), набранные мосты и рабочее состояние Tor. В профиль пользователя ничего не кладётся: папку с приложением можно носить на флешке, и все настройки поедут с ней.

Если приложение положили туда, где запись запрещена — Program Files, /opt, «Программы» на macOS, — оно само вернётся на прежнее место в профиле: лучше так, чем отказ записи.

При первом запуске новой версии настройки и мосты переносятся из прежнего места сами, заново вводить их не нужно. Старая папка остаётся на диске — приложение чужие файлы не удаляет; убрать её можно руками: %APPDATA%/fyne/com.vkandreevich.torlocalproxy на Windows, ~/.config/fyne/com.vkandreevich.torlocalproxy на Linux.

Путь к папке с приложением лучше держать без кириллицы. Сам tor открывает файлы однобайтовой кодировкой и русские буквы в пути понимает не всегда: на таком пути он отвечает отказом «процесс tor завершился, не открыв control-порт». Windows обычно выручает короткими именами 8.3, но на некоторых томах они отключены.

Мосты: когда они нужны и где их взять

Если провайдер не блокирует Tor, поле мостов можно оставить пустым — подключение пойдёт напрямую. Если прямое подключение не проходит, нужны мосты: это входные узлы, адреса которых не публикуются, а трафик до них маскируется под обычный.

Получить их можно тремя способами:

- На сайте **bridges.torproject.org/options** — выбрать нужный тип и решить капчу.

- Письмом: пустое письмо на **bridges@torproject.org**, в теле текст **get transport obfs4** (или **webtunnel** вместо obfs4). Работает только с адресов Gmail и Riseup.
- Через телеграм-бот **@GetBridgesBot**.

Ответ можно вставить в поле целиком, вместе с приветствием и подписью: лишний текст приложение отбросит само, а разберёт только строки мостов. Под полем приложение пишет, сколько строк разобрало и какого они типа — по этой подписи и видно, чем вы сейчас пытаетесь подключиться.

Встроенные мосты: кнопка вместо заказа

У snowflake и meek_lite строка моста одна на всех — заказывать нечего. Поэтому в плашке мостов есть кнопка **Встроенные**: она вписывает эти строки сама и сохраняет их. Дальше остаётся нажать «Подключить».

Это тот выход, который остаётся, когда obfs4 в вашей сети узнают и глушат, а свои webtunnel-мосты вы ещё не запросили. Строки взяты из Tor Browser — там лежат ровно они же.

Наберитесь терпения: эти два транспорта тянут первые данные через чужое облако или через добровольца, и подключение занимает **минуты**, а не секунды. Приложение это знает и ждёт их дольше, чем obfs4.

Несколько наборов мостов сразу

Мосты разных типов не нужно переключать вручную. Вписывайте все, какие есть: приложение **пробует типы по очереди**, пока какой-нибудь не подключится. Это то, ради чего всё и сделано — заранее не угадать, что именно работает в вашей сети сегодня.

Порядок перебора виден в списке типов: сверху тот, с которого приложение начнёт. Первым идёт webtunnel как самый живучий под фильтрацией, затем obfs4 (быстрый, когда работает), потом snowflake и meek_lite. Тип, которым подключились удачно, запоминается и в следующий раз пробуется первым — перебор не повторяется.

Пока приложение перебирает типы, полоса подключения возвращается к нулю на каждой новой попытке, а в журнале появляется строка «Попытка 2 из 3». Это не сбой: началась проверка следующего типа.

Своё поле на каждый тип

Мосты не сваливаются в одно поле: у каждого типа своё. Тип выбирается списком под названием плашки, там же видно, сколько мостов этого типа разобрано, а в подписи плашки — сколько всего.

Порядок в списке — это и порядок перебора при подключении: сверху то, что приложение попробует первым.

Шесть кнопок под полем

Кнопка	Что делает
Разложить	Раскидывает вставленное по полям своих типов. Письмо от BridgeDB можно вставить целиком в л
Сохранить	Запоминает мосты до следующего запуска. При нажатии «Подключить» они сохраняются и сами.
Встроенные	Добавляет snowflake и meek_lite — те, что не нужно заказывать.

Из файла	Открывает обычный выбор файла. Мосты из файла добавляются к уже вписанным, повторы отбр
В файл	Выгружает все мосты в текстовый файл. Пригодится, когда приложение переставляют или ставят
Очистить	Спрашивает, что убрать: мосты выбранного типа или все сразу. Спрашивает нарочно — промах г

Файл — обычный текстовый: те самые строки, что присылает BridgeDB, по одной в строке. Лишний текст письма в нём допустим, приложение возьмёт только мосты.

Четыре типа мостов и чем они отличаются

Разница между ними не в скорости, а в том, за что их принимает сеть. Приложение умеет все четыре — тип берётся из самой строки моста, выбирать ничего не нужно:

Тип	Как выглядит для сети и когда помогает
obfs4	Поток без признаков — «случайные байты». Самый быстрый. Но многие сети научились узнавать ег
webtunnel	Обычный HTTPS к настоящему сайту. Отличить от посещения веб-страницы трудно, поэтому это пе
snowflake	Идёт не к постоянному мосту, а к добровольцам через WebRTC — как видеозвонок. Блокировать не
meek_lite	Прячется за большим облаком: снаружи видно обращение к CDN, а не к Tor. Медленный, зато живуч

Мобильный интернет: почему obfs4 может не подключаться

На мобильных сетях фильтрация обычно строже, чем на домашнем проводе, и мешают сразу две вещи.

- **Закрытые порты.** Многие операторы пропускают наружу только привычные 80 и 443, а мосты нередко стоят на случайных высоких портах. Такой мост не ответит вообще — дело не дойдёт даже до маскировки.
- **Разбор содержимого.** Оборудование операторов умеет узнавать obfs4 и обрывать соединение уже после того, как оно открылось. Смена мостов того же типа тут не помогает: узнают не мост, а способ маскировки.

Приложение эти два случая различает и пишет в журнал, какой именно случился. Загляните туда прежде, чем менять мосты:

Что в журнале	Что делать
«соединение с мостом не открылось» при TCP	Порт закрыт или мост мёртв. Возьмите мосты, которые стоят на порту 443.
«рукопожатие оборвалось» при obfs4	Сеть узнала obfs4. Меняйте не мосты, а тип: webtunnel, затем snowflake.

Что делать на мобильной сети: закажите **webtunnel**-мосты и вставьте их в поле этого типа, не убирая прежние. Перебирать типы вручную не нужно — приложение сделает это само. Если своих мостов пока нет, нажмите **Встроенные**: это snowflake и meek_lite, и ждать их надо до нескольких минут.

Если не идёт ничего — включите Wi-Fi и проверьте на нём. Так вы узнаете, дело в операторе или в самих мостах.

Как пользоваться

Плашка	Что показывает и что с ней делать
Состояние	ВЫКЛЮЧЕНО, ПОДКЛЮЧЕНИЕ или ВКЛЮЧЕНО. Во время подключения под надписью идёт по
Прокси SOCKS5	Адрес и порт, которые нужно вписать в настройки другой программы. Появляются после подкл
Мосты	Своё поле на каждый тип мостов; тип выбирается списком, и там же видно, сколько их. Под пол
Журнал	Кнопка «Посмотреть журнал» открывает ход подключения с отметками времени и причинами о

Кнопка «Подключить» запускает подключение, «Отключить» — останавливает. «Новая цепочка» просит у Tor другой маршрут: помогает, если текущий оказался медленным или сайт его не принимает.

Кнопка «Проверить IP» спрашивает у check.torproject.org, кто вы снаружи, и идёт туда через сам прокси. Ответ «трафик идёт через Tor» и внешний адрес — доказательство, что всё настроено верно, а не просто «ВКЛЮЧЕНО».

На компьютере окно по крестику не закрывается, а прячется в значок у часов — прокси продолжает отвечать. Повторный запуск файла не создаёт вторую копию: он просто снова показывает уже работающее окно. Полностью выйти можно из меню значка в трее.

Работа в фоне

Прокси должен отвечать и когда приложение не на экране, поэтому оно держит постоянное уведомление «Прокси работает». Пока это уведомление висит, система не выгружает приложение: ни при переключении на другие программы, ни при смахивании из списка задач, ни при нехватке памяти.

При первом запуске Android спросит разрешение показывать уведомления — его нужно дать, иначе уведомление не появится и приложение может быть выгружено в любой момент.

Остановить прокси можно кнопкой «Отключить» в самом приложении. «Остановить принудительно» в системных настройках тоже работает, но это грубый способ: tor не успевает закрыться сам.

На Huawei, Xiaomi и подобных

У некоторых производителей поверх Android стоит своя оболочка со своим сторожем питания, и он строже штатного. Постоянное уведомление его не останавливает: оно защищает приложение от выгрузки из памяти, но не от заморозки. Замороженная программа остаётся в списке запущенных и ничего при этом не делает.

На Huawei это «Диспетчер запуска»: Настройки, раздел «Батарея», пункт «Диспетчер запуска». Найдите в списке TorLocalProxy и выключите у него переключатель «Управлять автоматически» — приложение перейдёт на ручное управление, и там нужно разрешить автозапуск, косвенный запуск и работу в фоне. У Xiaomi то же самое спрятано в «Автозапуск» и «Экономия батареи», у Samsung — в «Приложения в спящем режиме».

Как выглядит беда, если этого не сделать: прокси показывает ВКЛЮЧЕНО и на самом деле работает, а чужая программа — скажем, мессенджер — пишет, что не может подключиться к прокси. Искать поломку в прокси тут бесполезно, он исправен; заморожен клиент. Обычно достаточно открыть эту программу заново: при запуске она сама соединяется с прокси.

Проверить, в прокси ли дело, просто: если приложение показывает ВКЛЮЧЕНО, значит оно только что сходило наружу через собственный прокси и получило ответ. Оно пишет ВКЛЮЧЕНО не по докладу tor, а по состоявшемуся запросу, и перепроверяет связь каждые полминуты.

На iPhone

Здесь всё устроено хуже, и об этом надо знать заранее. iOS усыпляет обычное приложение через считаные секунды после того, как оно ушло с экрана, и прокси замолкает вместе с ним. Штатный способ этого избежать один — расширение VPN, как у Orbot; оно требует особого разрешения от Apple и платной подписки разработчика, которых у этой сборки нет.

Поэтому применён обход, которым прокси-приложения пользовались до появления расширений: приложение проигрывает беззвучный звук по кругу, и пока звук идёт, система его не усыпляет. Звука вы не услышите, чужую музыку он не перебивает. Именно из-за этого приёма приложение и не может попасть в App Store: Apple такое отклоняет.

Что это значит на практике: прокси продолжает работать, когда вы свернули приложение и пользуетесь другими. Но расход батареи выше обычного — процесс не спит, — и Apple вправе закрыть эту лазейку в любом обновлении iOS. Если прокси начал замолкать в фоне, значит это и произошло.

Если удержание почему-то не включилось, приложение скажет об этом прямо — сообщением на экране.

На компьютере

На компьютере — Windows, macOS, Linux — та же мысль решается иначе: закрытие окна крестиком не выключает прокси. Окно уходит в значок рядом с часами, а прокси продолжает отвечать. Из меню этого значка окно возвращается на экран («Показать окно») или приложение закрывается совсем («Выйти и отключить»).

Сам себя в автозагрузку приложение не вписывает — но может, если попросить. Как это включить, описано в следующем разделе.

Запуск вместе с системой

После перезагрузки картина обычная: программы, которым вписан адрес 127.0.0.1:9050, стартуют вместе с системой и упираются в закрытый порт — прокси-то ещё не запущен. Узнаёте вы об этом по отказу чужой программы, а не по виду нашего окна. Чтобы этого не было, в приложении есть две настройки: они открываются кнопкой с шестерёнкой в правом верхнем углу.

Настройка	Что делает
Запускать при входе в систему	Приложение поднимается само при входе и сразу уходит в значок у часов, не откры
Подключаться сразу при запуске	Прокси начинает подниматься, как только приложение запустилось, — с теми моста

Вместе они означают, что после перезагрузки адрес 127.0.0.1:9050 отвечает сам, без единого нажатия. По отдельности тоже осмысленны: только первая — приложение ждёт в значке, подключаетесь вы вручную; только вторая — запускаете приложение сами, но подключение начинается без вас.

Обе выключены по умолчанию и включаются только вами. Выключить их можно там же, а можно и средствами самой системы, где запись видна наравне с остальными: в Windows — «Автозагрузка» в

диспетчере задач, в macOS — «Объекты входа» в системных настройках, в Linux — «Автоматически запускаемые приложения» в настройках оболочки.

Если приложение запустилось при входе и его нигде не видно — оно в значке у часов: «Показать окно». Там, где значков в трее нет вовсе (бывает в некоторых оболочках Linux), приложение покажет обычное окно, чтобы не остаться невидимым. Запуск файла второй раз тоже возвращает окно на экран.

Как направить программу через прокси

В настройках нужной программы найдите раздел прокси и укажите тип **SOCKS5**, адрес и порт из плашки «Прокси SOCKS5». Логин и пароль не нужны.

Программам, которые SOCKS5 не умеют, служит вторая плашка — **Прокси HTTP**, порт 8118. Возможности те же, просто другой протокол; выбирайте тот, что есть в настройках нужной программы.

На iPhone: настройки Wi-Fi

У приложений на iOS своих настроек прокси обычно нет вовсе, зато есть системные — и это единственный способ направить туда чужие программы. Настройки → Wi-Fi → нажать на «i» рядом с вашей сетью → Прокси HTTP → Настройка вручную. Сервер **127.0.0.1**, порт **8118**, аутентификация выключена.

SOCKS в системных настройках iOS не бывает — там принимают только HTTP-прокси. Именно ради этого приложение и поднимает второй порт.

Важное ограничение: настройка относится к **этой** сети Wi-Fi. В мобильном интернете поля прокси в iOS нет совсем, и через Tor там ничего не пойдёт — для этого нужно было бы расширение VPN. Не забудьте вернуть настройку в «Выключено», когда прокси не нужен: иначе сеть перестанет работать вообще.

Важно: имя сайта должно разрешаться на стороне прокси, а не на устройстве. В настройках это обычно называется «удалённый DNS» или «resolve hostnames through proxy». Иначе запрос к DNS уйдёт мимо Tor и выдаст, куда вы идёте.

Если подключение не проходит

Откройте журнал и посмотрите, на каком проценте всё встало. Место остановки довольно точно указывает на причину:

Остановилось на	Что это значит
до 15 %	Мост не отвечает: скорее всего заблокирован или нерабочий. Запросите новые мосты.
15–80 %	Мост отвечает, но сеть режет трафик. Попробуйте другие мосты.
выше 80 %	Сеть отвечает слишком медленно. Попробуйте ещё раз или смените мосты.

Подключение, не двигающееся с места полторы минуты, прерывается само — с объяснением в журнале, а не молчаливым ожиданием.

Что внутри

Составная часть	Что это
tor 0.4.9.11	Сам клиент сети Tor. На Android — сборка Guardian Project (тех же, кто делает Orbot), на W

lyrebird	Транспорт obfs4; работает внутри приложения, отдельного исполняемого файла не требуе
Go и Fyne	Язык и библиотека интерфейса; один и тот же код собирается под Android и под настольны

Исходный код: **gitlab.com/vkandreevich/TorLocalProxy**. Лицензия BSD 3-Clause.

Состояние Tor, файл настроек и журнал хранятся в личном каталоге приложения: на Android он удаляется вместе с приложением, на Windows это папка **%APPDATA%\fyne\com.vkandreevich.torlocalproxy**.